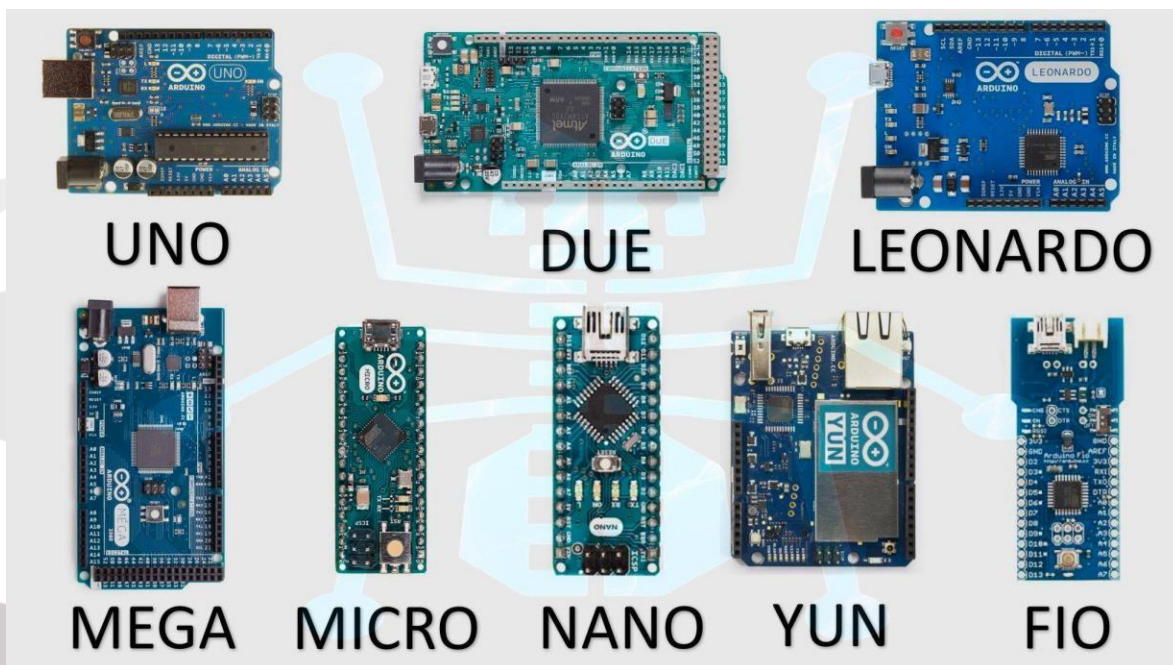


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

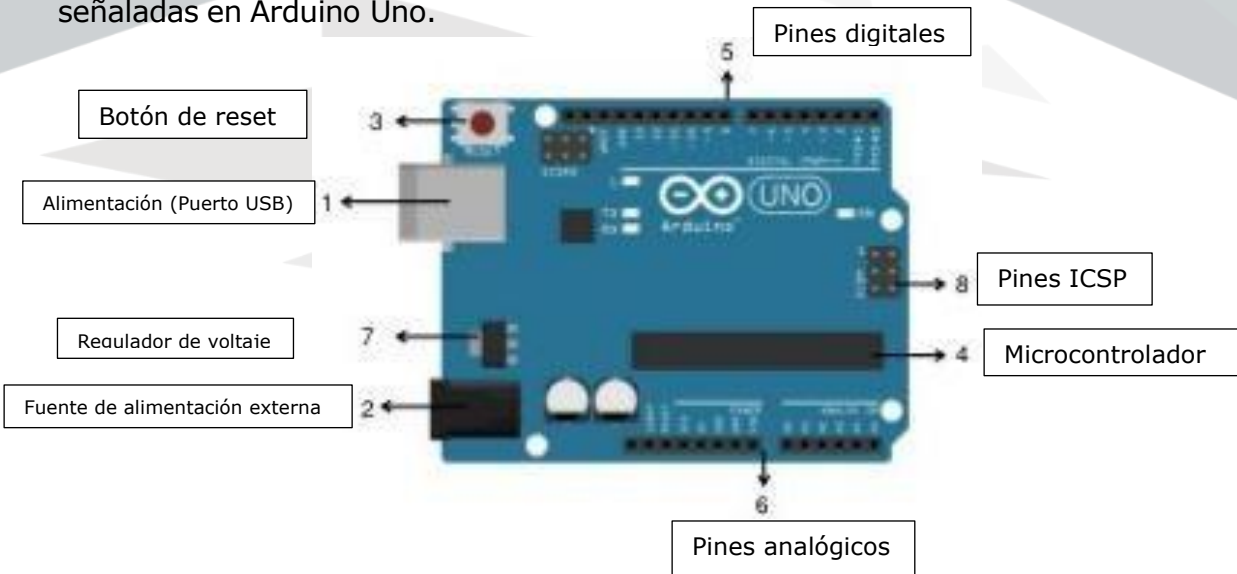
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. **PUERTO USB:** A través de este puerto podemos, mediante un cable, conectar nuestro Arduino a la computadora para programarlo. También suministra la energía para el funcionamiento de este.
2. **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** Es la fuente principal de energía del Arduino una vez que esta desconectado a la computadora. Esto se hace a través de un accesorio que contiene un espacio para la colocación de pilas comerciales, y un cable que se enchufa en el orificio señalado.
3. **BOTÓN DE RESET:** El botón de reset cumple la función de reiniciar el programa que tiene cargado el Arduino en el microcontrolador. No lo borra, sino que lo hace comenzar desde el inicio.
4. **MICROCONTROLADOR:** El microcontrolador que usa el Arduino (ATMega328), es manufacturado por la compañía Atmel, en California. Esta compañía está dedicada exclusivamente a la fabricación de componentes electrónicos de la más alta tecnología.
5. **PINES DIGITALES:** Son los pines que únicamente pueden procesar voltajes de 5v y 0v. Se llaman digitales, ya que estos dos voltajes son el fundamento de la electrónica digital, que, a partir de estos y una serie de compuertas lógicas, logran ensamblar circuitos capaces de realizar acciones complejas para la simplicidad de su principal funcionamiento.
6. **PINES ANALÓGICOS:** Son aquellos pines del Arduino que tienen la capacidad de procesar distintos valores de voltaje de entre 0 a 5v. Sirven para brindar

electricidad a los elementos del circuito.

7. REGULADOR DE VOLTAJE: Su función principal es controlar y estabilizar la cantidad de voltaje que ingresa a la placa, garantizando que los circuitos internos reciban la energía adecuada.

8. PINES ICSP ICSP: Es la abreviatura en inglés «programación serial dentro del circuito». Son seis pines destinados a la recepción de código. Esto te permite tener capacidad extra, antes ocupada por el otros elementos del circuito.

- ¿Qué son señales Digitales?
- Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.
- ¿Qué son señales Análogas?
- Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.
- ¿Qué es una resistencia?
- Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica, protegiendo así a otros componentes (como los LEDs) de quemarse.
- ¿Qué son las variables?
- En programación, son espacios en la memoria donde guardamos datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa (como el valor de un sensor o un contador).